



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

RAPPORT DE PROJET DE STRATEGIE DE MARKETING DIGITAL

Mention : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Parcours : OBJETS CONNECTES ET CYBERSECURITE

Intitulé :

ANALYSE ET OPTIMISATION MARKETING BASÉE SUR LA SEGMENTATION CLIENT

Présenté par le GROUPE 08 :

- Monsieur **HALIOTIS NTSOA Randriambololona**, N° 2936
- Mademoiselle **TIAVINA Fanirisoa Marie Rose**, N° 4605
- Monsieur **RAKOTINAIVO Tantelinirina Josoa Severin**, N° 4606
- Monsieur **ANTSONILAINA Elie Victorien**, N° 4613
- Mademoiselle **RABAOHERIMALALA Marie Samirah**, N° 4633
- Monsieur **RAFIDIMANANTSOA ROVA NANDRIANINA**, N° 4634

Professeur :

- Monsieur **Josué RATOVONDRAHONA**, PhD

Année Universitaire: 2025 - 2026

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
LISTE DES ABREVIATIONS	iii
LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES FIGURES	v
INTRODUCTION	1
PARTIE I. PRESENTATION DU PROJET	2
CHAPITRE 1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE	3
1.1. Contexte général du marketing personnalisé.....	3
1.2. Problématique.....	3
1.3. Objectifs du projet.....	3
1.4. Périmètre et livrables attendus.....	4
CHAPITRE 2. CADRAGE STRATEGIQUE	5
2.1. Analyse SWOT de la démarche de personnalisation	5
2.2. Application des 5P du marketing.....	5
2.3. Parcours client simplifié.....	6
CHAPITRE 3. DONNEES, OUTILS ET METHODOLOGIE	7
3.1. Présentation des données sources.....	7
3.2. Moyens logiciels retenus.....	7
3.3. Méthodologie générale	8
3.4. Portée et limites de l'échantillon exploité	8
PARTIE II. ANALYSE PREALABLE	9
CHAPITRE 4. EXPLORATION ET PREPARATION DES DONNEES	10
4.1. Audit de qualité des données	10
4.2. Traitements correctifs appliqués.....	10
4.3. Enrichissement du jeu de données	11
4.4. Analyse exploratoire.....	11
CHAPITRE 5. SEGMENTATION DE LA CLIENTELE	12
5.1. Construction de la table des variables	12
5.2. Réduction de dimension	12
5.3. Détermination du nombre de segments	13
5.4. Validation croisée par une seconde méthode	13
5.5. Segments obtenus	13

CHAPITRE 6. PROFILAGE DES SEGMENTS	14
6.1. Statistiques comparatives	14
6.2. Représentations graphiques comparatives.....	14
6.3. Profils marketing	16
PARTIE III. MODELISATION ET STRATEGIE.....	19
CHAPITRE 7. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES CAMPAGNES.....	20
7.1. Indicateurs retenus et formules de calcul.....	20
7.2. Hypothèse retenue pour l'estimation du revenu.....	20
7.3. Résultats par campagne.....	20
7.4. Comparaison des canaux	21
7.5. Relation entre budget et conversions.....	21
7.6. Recommandations budgétaires	21
CHAPITRE 8. MODELISATION PREDICTIVE DE L'ATTRITION.....	22
8.1. Choix de la variable modélisée	22
8.2. Construction de la variable cible.....	22
8.3. Variables explicatives et prévention des fuites d'information.....	22
8.4. Protocole d'apprentissage	23
8.5. Métrique prioritaire et justification.....	23
8.6. Résultats et livrable	23
8.7. Enseignements opérationnels	24
CHAPITRE 9. STRATEGIE MARKETING DIGITALE	25
9.1. Croisement des analyses.....	25
9.2. Constat central.....	25
9.3. Plan d'action par segment.....	26
9.4. Tableau de bord de pilotage	26
9.5. Limites de l'analyse stratégique	27
CONCLUSION.....	28
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	x
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES.....	xi
GLOSSAIRE.....	xii
TABLE DES MATIERES	xiii

LISTE DES ABREVIATIONS

ACP	:	Analyse en Composantes Principales
API	:	Application Programming Interface
AUC	:	Area Under the Curve
CAH	:	Classification Ascendante Hiérarchique
CLV	:	Customer Lifetime Value
CPA	:	Coût Par Acquisition
CPC	:	Coût Par Clic
CSV	:	Comma-Separated Values
CTR	:	Click-Through Rate
IA	:	Intelligence Artificielle
KPI	:	Key Performance Indicator
RFM	:	Récence, Fréquence, Montant
RGPD	:	Règlement Général sur la Protection des Données
ROC	:	Receiver Operating Characteristic
ROI	:	Return On Investment
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Livrables attendus du projet.	4
Tableau 2 : Analyse SWOT de la personnalisation marketing	5
Tableau 3 : Correspondance entre les 5P du marketing et les données disponibles.....	5
Tableau 4 : Étapes du parcours client et indicateurs de mesure	6
Tableau 5 : Description des fichiers de données sources	7
Tableau 6 : Outils et bibliothèques mobilisés.....	7
Tableau 7 : Séquence méthodologique de l'étude.....	8
Tableau 8 : Points de contrôle retenus pour l'audit des données	10
Tableau 9 : Variables retenues pour la segmentation.....	12
Tableau 10 : Coefficient de silhouette selon le nombre de segments.....	13
Tableau 11 : Caractérisation des segments identifié.....	13
Tableau 12 : Statistiques descriptives comparées des segments.	14
Tableau 13 : Profil marketing du segment 1.....	17
Tableau 14 : Profil marketing du segment 2.....	17
Tableau 15 : Profil marketing du segment 3.....	18
Tableau 16 : Indicateurs de performance publicitaire et formules associées	20
Tableau 17 : Indicateurs de performance des campagnes publicitaires.....	20
Tableau 18 : Modèles comparés et traitement du déséquilibre des classes	23
Tableau 19 : Croisement des segments, des canaux et du risque d'attrition.....	25
Tableau 20 : Plan marketing digital différencié par segment	26
Tableau 21 : Structure du tableau de bord de pilotage	26

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Dépense moyenne par segment.....	14
Figure 2 : Âge moyen par segment	15
Figure 3 : Répartition des catégories de produits achetées par segment (en pourcentage).....	15
Figure 4 : Canal d'achat privilégié par segment (en pourcentage)	16

INTRODUCTION

Le marketing contemporain connaît une mutation profonde. Les entreprises du commerce de détail et du commerce électronique ne se différencient plus principalement par les produits qu'elles proposent, mais par leur capacité à adresser le message pertinent, sur le canal approprié, au client concerné. Cette évolution traduit le passage d'une logique de diffusion de masse à une logique de personnalisation, rendue possible par la disponibilité croissante des données comportementales et par la maturité des méthodes d'apprentissage automatique.

Dans ce contexte, la segmentation de la clientèle constitue le socle de toute démarche de personnalisation. Elle consiste à identifier, au sein d'une base client hétérogène, des groupes homogènes en termes de comportement d'achat, afin d'adapter à chacun l'offre, le message et le canal de communication. Cette segmentation ne relève plus de l'intuition commerciale : elle s'appuie désormais sur des méthodes statistiques éprouvées, appliquées aux données transactionnelles réelles.

Le présent rapport expose une démarche complète d'analyse et d'optimisation marketing fondée sur la segmentation client. Partant de données brutes relatives aux clients, aux produits, aux ventes et aux campagnes publicitaires, l'étude conduit successivement à la préparation des données, à la construction de segments comportementaux, à leur traduction en profils marketing exploitables, à l'évaluation de la performance des campagnes existantes, à la modélisation prédictive du risque d'attrition, et enfin à la formulation d'une stratégie marketing digitale différenciée par segment.

La problématique qui structure ce travail peut être formulée ainsi : comment exploiter les données disponibles d'une entreprise pour identifier les segments de clientèle, anticiper les départs et allouer le budget marketing de manière optimale entre les canaux et les profils de clients ?

Ce document est organisé en trois parties. La première partie présente le contexte du projet, son cadrage stratégique, les données mobilisées et les outils retenus. La deuxième partie est consacrée à l'analyse préalable : exploration et préparation des données, segmentation de la clientèle et profilage des segments obtenus. La troisième partie traite de la modélisation et de la stratégie : analyse de la performance des campagnes, construction d'un modèle prédictif d'attrition, et élaboration du plan marketing digital accompagné de son tableau de bord de pilotage. Une conclusion générale synthétise les résultats obtenus et ouvre sur les perspectives d'évolution.

PARTIE I.

PRESENTATION DU PROJET

CHAPITRE 1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

1.1. Contexte général du marketing personnalisé

La personnalisation marketing désigne l'adaptation des actions commerciales aux caractéristiques et au comportement de chaque client ou groupe de clients. Elle s'oppose à l'approche indifférenciée, dans laquelle un même message et un même budget sont appliqués uniformément à l'ensemble de la base client.

Cette approche indifférenciée présente deux inconvénients majeurs. D'une part, elle génère une déperdition budgétaire : une partie de la dépense est engagée auprès de clients peu susceptibles de convertir, ou déjà acquis. D'autre part, elle ne permet pas de détecter les signaux faibles annonçant le départ d'un client à forte valeur. La personnalisation vise précisément à corriger ces deux faiblesses, en concentrant l'effort là où il produit le rendement le plus élevé.

1.2. Problématique

L'entreprise dispose de données transactionnelles et de données de campagnes, mais ces données demeurent inexploitées sous leur forme brute. Aucune segmentation de la clientèle n'est formalisée, aucun indicateur de risque de départ n'est suivi, et l'allocation du budget entre les canaux publicitaires ne repose sur aucune mesure comparée de rentabilité.

La problématique se décline dès lors en trois questions opérationnelles : quels groupes de clients composent réellement la base ; quels clients présentent un risque élevé de cesser leurs achats ; et quels canaux publicitaires justifient l'affectation prioritaire du budget.

1.3. Objectifs du projet

Le projet poursuit les objectifs suivants :

- Fiabiliser les données sources par un audit et un traitement documenté des anomalies.
- Identifier des segments de clientèle homogènes à partir du comportement d'achat observé.
- Traduire ces segments en profils marketing exploitables par une équipe non technique.
- Mesurer la performance réelle des campagnes publicitaires au moyen d'indicateurs normalisés.
- Construire un modèle prédictif capable d'anticiper le départ des clients.
- Formuler une stratégie marketing digitale différenciée et chiffrée par segment.
- Mettre à disposition un tableau de bord interactif permettant le pilotage des indicateurs.

1.4. Périmètre et livrables attendus

Le périmètre de l'étude couvre l'intégralité de la chaîne de traitement, depuis les fichiers bruts jusqu'à la restitution décisionnelle.

Il exclut en revanche la mise en œuvre opérationnelle des campagnes recommandées, qui relève de l'exploitation et non de l'analyse.

Tableau 1 : Livrables attendus du projet.

Livrable	Nature	Finalité
Jeux de données assainis	Fichiers CSV	Base fiable pour l'ensemble des analyses
Segmentation de la clientèle	Fichier CSV	Affectation d'un segment à chaque client
Profils de segments	Fichier CSV et document	Traduction marketing des segments
Indicateurs de campagnes	Fichier CSV	Mesure comparée de la performance des canaux
Scores de risque d'attrition	Fichier CSV et modèle	Priorisation des actions de rétention
Stratégie marketing digitale	Document	Plan d'action différencié par segment
Tableau de bord	Application web	Pilotage et restitution interactive

CHAPITRE 2. CADRAGE STRATEGIQUE

Préalablement à tout traitement, un cadrage stratégique a été réalisé afin de situer la démarche de personnalisation dans son environnement concurrentiel et réglementaire, et de relier chaque levier marketing aux données susceptibles de l'éclairer.

2.1. Analyse SWOT de la démarche de personnalisation

L'analyse SWOT confronte les forces et faiblesses internes de la démarche aux opportunités et menaces de son environnement.

Tableau 2 : Analyse SWOT de la personnalisation marketing

Axe	Éléments identifiés
Forces	Meilleure connaissance du client, pertinence accrue des offres, amélioration de la satisfaction, progression du chiffre d'affaires, renforcement de la fidélité.
Faiblesses	Données parfois incomplètes, coût de mise en œuvre, complexité technique, risque de biais introduits par les données historiques.
Opportunités	Segmentation et automatisation assistées par l'intelligence artificielle, émergence de nouveaux canaux d'acquisition, recommandations individualisées.
Menaces	Exigences de protection des données personnelles, risque de sur-sollicitation de la clientèle, intensité de la pression concurrentielle.

2.2. Application des 5P du marketing

Le modèle des 5P permet de relier chaque levier du marketing opérationnel aux données effectivement disponibles dans le système d'information.

Tableau 3 : Correspondance entre les 5P du marketing et les données disponibles

Levier	Données mobilisées	Utilisation analytique
Product	Désignation, catégorie et marque des produits	Identifier les catégories génératrices d'intérêt
Price	Prix catalogue, prix de vente, montant des transactions	Étudier le comportement d'achat selon le niveau de prix
Place	Canal de la transaction	Déterminer les lieux d'achat effectifs
Promotion	Budgets, impressions, clics et conversions des campagnes	Identifier les campagnes et canaux les plus performants
People	Âge, genre, localisation, dépense cumulée	Alimenter la segmentation de la clientèle

2.3. Parcours client simplifié

Le parcours client retenu comporte trois étapes, chacune associée aux données permettant de la mesurer.

Tableau 4 : Étapes du parcours client et indicateurs de mesure

Étape	Description	Données de mesure
Découverte	Le client prend connaissance de l'entreprise ou d'un produit.	Canal d'acquisition, données de campagnes
Conversion	Le client réalise un premier achat.	Date, quantité, prix de vente
Fidélisation	Le client renouvelle ses achats dans le temps.	Identifiant client, historique et fréquence d'achat

CHAPITRE 3. DONNEES, OUTILS ET METHODOLOGIE

3.1. Présentation des données sources

Quatre fichiers constituent le point de départ de l'étude. Les trois premiers décrivent l'activité commerciale, le quatrième documente les actions publicitaires engagées.

Tableau 5 : Description des fichiers de données sources

Fichier	Contenu	Champs principaux
Données clients	Identité et ancienneté des clients	Identifiant, âge, genre, localisation, date d'inscription, dépense cumulée
Données produits	Catalogue des articles proposés	Identifiant, désignation, catégorie, prix, marque
Données de ventes	Historique transactionnel	Identifiant de vente, produit, client, date, quantité, prix, canal
Données de campagnes	Actions publicitaires	Identifiant, canal, période, budget, impressions, clics, conversions

3.2. Moyens logiciels retenus

L'ensemble de la chaîne de traitement repose sur l'écosystème Python, retenu pour la richesse de ses bibliothèques d'analyse de données et d'apprentissage automatique, ainsi que pour sa capacité à produire directement des restitutions interactives.

Tableau 6 : Outils et bibliothèques mobilisés

Outil	Rôle dans le projet
Python	Langage support de l'ensemble des traitements
Pandas et NumPy	Manipulation, jointure et agrégation des données
Matplotlib et Seaborn	Production des représentations graphiques
Scikit-learn	Standardisation, réduction de dimension, segmentation et modélisation supervisée
XGBoost	Modèle d'apprentissage par renforcement de gradient
Streamlit	Développement du tableau de bord interactif
Jupyter	Environnement d'analyse et de documentation des traitements

3.3. Méthodologie générale

La démarche adoptée est séquentielle : chaque étape produit un jeu de données normalisé qui alimente la suivante. Cette organisation garantit la traçabilité des résultats et permet de reprendre une étape isolément sans remettre en cause l'ensemble de la chaîne.

Tableau 7 : Séquence méthodologique de l'étude

Étape	Traitement réalisé	Résultat produit
1	Audit, nettoyage et enrichissement des données	Jeux de données assainis
2	Segmentation comportementale de la clientèle	Affectation d'un segment par client
3	Profilage statistique et construction des personas	Profils marketing documentés
4	Calcul des indicateurs de performance des campagnes	Tableau comparatif des canaux
5	Modélisation prédictive de l'attrition	Score de risque par client
6	Croisement des analyses et formulation de la stratégie	Plan marketing différencié
7	Restitution interactive	Tableau de bord de pilotage

3.4. Portée et limites de l'échantillon exploité

L'étude a été conduite sur un jeu de données de dimension réduite, comportant cinq clients, cinq produits, cinq transactions et cinq campagnes. Cette dimension conditionne la portée des résultats chiffrés présentés dans la suite du rapport.

Il convient de distinguer clairement deux niveaux de validité. La chaîne méthodologique, d'une part, est intégralement opérationnelle et vérifiée : les jointures, la standardisation, la séparation des échantillons d'apprentissage et de test, l'entraînement comparé des modèles et l'export des livrables s'exécutent correctement de bout en bout. Les valeurs numériques, d'autre part, conservent un caractère illustratif : un score de silhouette, un coefficient de corrélation ou une aire sous la courbe ROC calculés sur quelques observations ne possèdent pas de signification statistique. Cette réserve est rappelée à chaque fois qu'un résultat chiffré est présenté.

Le passage à un jeu de données de production ne requiert aucune modification méthodologique ni aucune réécriture : seul le volume des fichiers d'entrée change.

PARTIE II.

ANALYSE PREALABLE

CHAPITRE 4. EXPLORATION ET PREPARATION DES DONNEES

La qualité des analyses ultérieures dépend directement de la fiabilité des données d'entrée. Ce chapitre décrit l'audit réalisé, les traitements correctifs appliqués et les variables dérivées ajoutées.

4.1. Audit de qualité des données

Chaque fichier a fait l'objet d'un examen systématique portant sur quatre dimensions : la présence de valeurs manquantes, l'existence de lignes dupliquées, la conformité du typage des colonnes, et la vraisemblance des valeurs numériques.

Tableau 8 : Points de contrôle retenus pour l'audit des données

Point de contrôle	Anomalie recherchée	Traitement prévu
Valeurs manquantes	Champs vides sur les variables clés	Documentation puis suppression ou imputation justifiée
Doublons	Lignes strictement identiques	Suppression
Typage	Dates enregistrées sous forme de texte	Conversion en type date
Valeurs aberrantes	Âges négatifs ou supérieurs à cent ans	Vérification et exclusion le cas échéant
Cohérence	Montants ou quantités négatifs	Vérification de la positivité
Normalisation	Variante de casse sur les champs textuels	Uniformisation

4.2. Traitements correctifs appliqués

Les dates d'inscription et de transaction, initialement enregistrées sous forme de chaînes de caractères, ont été converties en type date afin de permettre les calculs d'ancienneté et de récence.

Les plages d'âge ont été vérifiées : aucune valeur négative ni supérieure à cent ans n'a été relevée. Les montants, prix et quantités ont été validés comme numériques et strictement positifs.

Les lignes dupliquées ont été supprimées. Enfin, les champs textuels catégoriels ont été normalisés afin d'éviter que des variantes de casse ne soient interprétées comme des modalités distinctes.

4.3. Enrichissement du jeu de données

Deux variables dérivées ont été ajoutées afin de préparer les traitements ultérieurs. Le montant total de chaque transaction a été calculé comme le produit de la quantité par le prix de vente unitaire.

Les clients ont par ailleurs été répartis en tranches d'âge, selon un découpage en quatre classes destinées à faciliter les analyses comparatives.

Une variable d'ancienneté, exprimée en nombre de jours écoulés depuis la date d'inscription, s'est révélée nécessaire aux étapes de segmentation et de modélisation.

Cette variable a été reconstituée à partir de la date d'inscription et de la date d'observation la plus récente du jeu de données.

4.4. Analyse exploratoire

L'analyse exploratoire vise à caractériser la structure de la base client avant tout traitement statistique. Elle met en évidence une concentration de la clientèle dans la tranche des 25 à 41 ans, information directement exploitable pour le calibrage des messages publicitaires.

Sur un échantillon de cette dimension, les analyses complémentaires prévues, répartition géographique, distribution des dépenses avec détection des valeurs extrêmes, évolution temporelle des ventes et matrice de corrélation : ne produisent pas de résultats interprétables.

Leur reconduction constitue la première opération à mener sur un jeu de données complet.

CHAPITRE 5. SEGMENTATION DE LA CLIENTELE

La segmentation vise à identifier, sans hypothèse préalable, des groupes de clients homogènes du point de vue de leur comportement d'achat. Elle constitue le socle analytique sur lequel reposent le profilage, la modélisation prédictive et la stratégie.

5.1. Construction de la table des variables

Une table comportant une ligne par client a été constituée par jointure des fichiers de ventes, de produits et de clients. Cinq variables comportementales ont été retenues.

Tableau 9 : Variables retenues pour la segmentation

Variable	Définition	Justification
Âge	Âge déclaré du client	Différenciation démographique des comportements
Dépense cumulée	Somme des montants des transactions	Mesure de la valeur du client
Nombre d'achats	Nombre de transactions réalisées	Mesure de la fréquence d'achat
Panier moyen	Rapport de la dépense au nombre d'achats	Distinction entre achats fréquents et achats importants
Diversité des catégories	Nombre de catégories distinctes achetées	Mesure de l'étendue de la relation commerciale

Ces variables ont été standardisées préalablement à la segmentation. Cette opération est indispensable dès lors que l'algorithme retenu repose sur des calculs de distance : sans standardisation, la dépense cumulée, exprimée en centaines d'unités monétaires, dominerait mécaniquement l'âge, exprimé en dizaines d'années.

5.2. Réduction de dimension

Une analyse en composantes principales a été appliquée afin de projeter les observations dans un espace de dimension réduite, à des fins de visualisation et de limitation du fléau de la dimension. Les deux premières composantes restituent 95,5 % de la variance totale, dont 59,8 % pour la première et 35,7 % pour la seconde.

Cette proportion, inhabituellement élevée, s'explique par la faible dimension de l'échantillon plutôt que par une structure particulièrement nette des données. Elle doit être interprétée avec la même réserve que les autres résultats chiffrés.

5.3. Détermination du nombre de segments

Le nombre de segments a été déterminé par examen du coefficient de silhouette, qui mesure la cohésion interne des groupes rapportée à leur séparation mutuelle.

Tableau 10 : Coefficient de silhouette selon le nombre de segments.

Nombre de segments	Coefficient de silhouette
2	0,255
3	0,153

Le coefficient est maximal pour deux segments. Un découpage en trois segments a néanmoins été retenu : il demeure compatible avec la dimension de l'échantillon et offre une granularité supérieure pour le travail de profilage marketing conduit au chapitre suivant.

Ce choix relève d'un arbitrage entre rigueur statistique et exploitabilité opérationnelle ; il devra être réexaminé sur un jeu de données complet, en testant un nombre de segments variant de deux à huit.

5.4. Validation croisée par une seconde méthode

Afin d'éprouver la stabilité du découpage obtenu, une classification ascendante hiérarchique fondée sur le critère de Ward a été appliquée aux mêmes données.

Les deux méthodes convergent intégralement : chaque groupe identifié par la première correspond exactement à un groupe identifié par la seconde. Cette concordance constitue un indice favorable de la robustesse interne de la segmentation.

5.5. Segments obtenus

Tableau 11 : Caractérisation des segments identifié.

Segment	Effectif	Caractérisation
Segment 1	2 clients (50 %)	Acheteurs occasionnels faiblement engagés : transaction unique, dépense modérée
Segment 2	1 client (25 %)	Client jeune, transaction unique mais panier de montant élevé
Segment 3	1 client (25 %)	Client le plus actif : achats renouvelés, catégories diversifiées

Le coefficient de silhouette du découpage retenu s'établit à 0,153.

CHAPITRE 6. PROFILAGE DES SEGMENTS

Les segments issus du traitement statistique sont désignés par des identifiants numériques dépourvus de signification opérationnelle.

Le profilage consiste à leur associer une caractérisation marketing complète, fondée exclusivement sur les statistiques calculées.

6.1. Statistiques comparatives

Tableau 12 : Statistiques descriptives comparées des segments.

Segment	Part	Âge moyen	Dépense moyenne	Panier moyen	Catégorie dominante	Canal dominant
Segment 1	50 %	32,5 ans	675,00 €	82,50 €	Accessoires	Magasin
Segment 2	25 %	22,0 ans	300,00 €	120,00 €	Vêtements d'extérieur	Magasin
Segment 3	25 %	28,0 ans	500,00 €	95,00 €	Prêt-à-porter	En ligne

6.2. Représentations graphiques comparatives

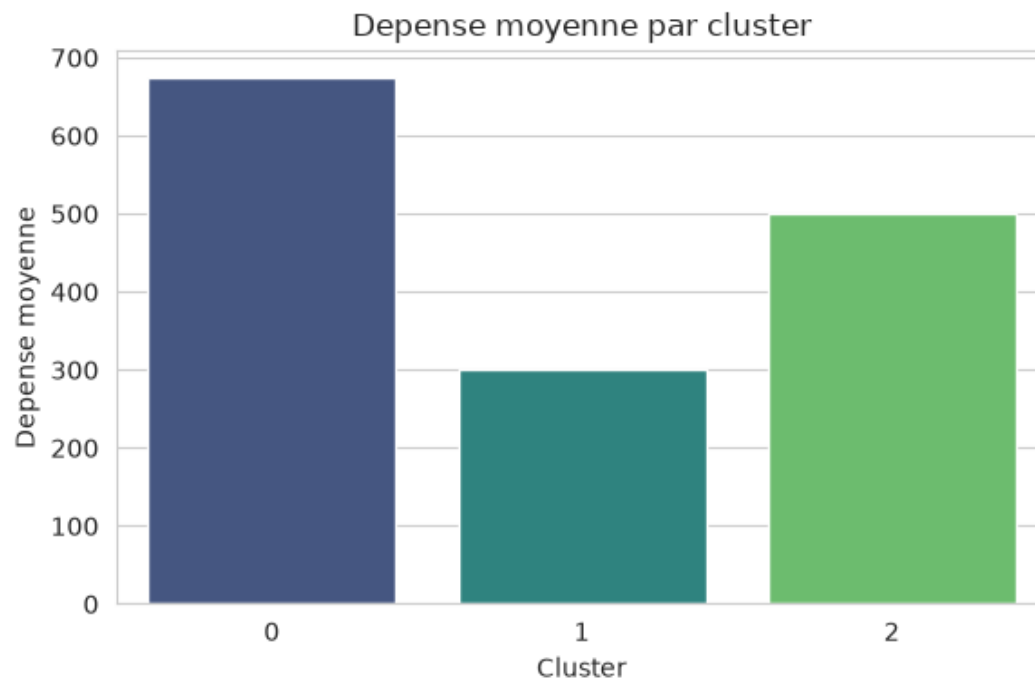


Figure 1 : Dépense moyenne par segment

Le premier segment enregistre la dépense moyenne la plus élevée. Cette position résulte d'une transaction unique de montant important et non d'achats renouvelés, ce que confirme l'examen de la fréquence d'achat.

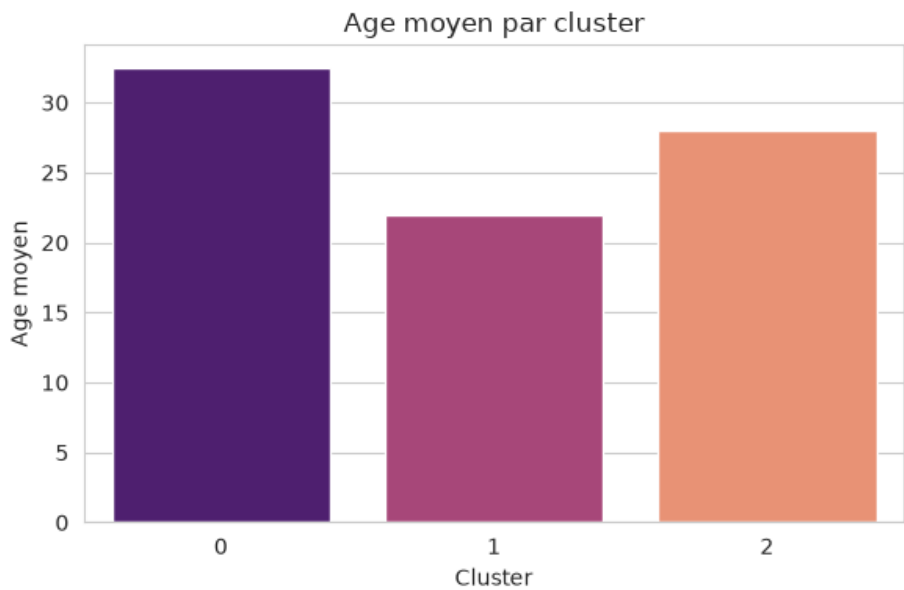


Figure 2 : Âge moyen par segment

Le deuxième segment rassemble la clientèle la plus jeune, tandis que le premier correspond à une clientèle sensiblement plus âgée. Cet écart démographique justifie une différenciation des messages et des supports de communication.

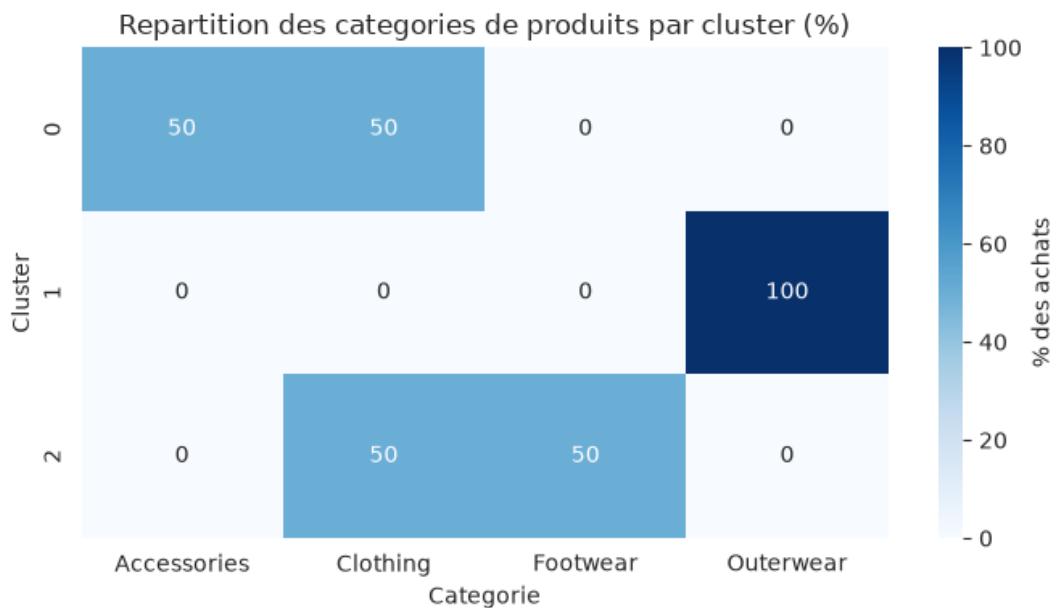


Figure 3 : Répartition des catégories de produits achetées par segment (en pourcentage)

La répartition des catégories fait apparaître une spécialisation marquée : chaque segment concentre ses achats sur un nombre restreint de catégories, ce qui autorise un ciblage produit différencié.

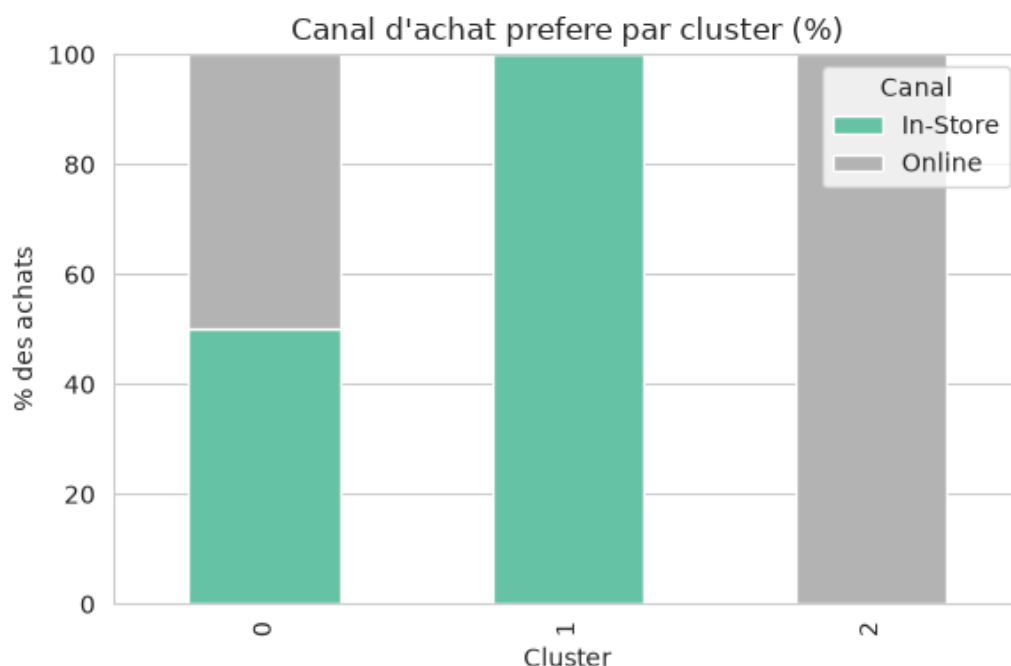


Figure 4 : Canal d'achat privilégié par segment (en pourcentage)

Le canal d'achat constitue le facteur de différenciation le plus net.

Les deux premiers segments privilégient le point de vente physique, tandis que le troisième effectue la totalité de ses achats en ligne. Ce constat sera confronté au chapitre 7 à la rentabilité comparée des canaux.

6.3. Profils marketing

Chaque segment a été traduit en un profil marketing complet, comprenant une dénomination évocatrice, les caractéristiques démographiques, le comportement d'achat, les motivations et freins probables, ainsi qu'une recommandation d'action.

Les valeurs présentées proviennent exclusivement des calculs exposés ci-dessus.

6.3.1. Profil du segment 1 : l'acheteur occasionnel à forte dépense

Tableau 13 : Profil marketing du segment 1

Caractéristique	Valeur
Part de la base client	50,0 %
Âge moyen	32,5 ans
Dépense moyenne	675,00 €
Panier moyen	82,50 €
Fréquence d'achat	1,0 transaction
Catégorie privilégiée	Accessoires
Canal privilégié	Magasin

Ce segment représente la moitié de la base client et affiche la dépense cumulée moyenne la plus élevée. Cette dépense provient toutefois d'une transaction unique de montant important, et non d'une relation commerciale répétée. La motivation dominante paraît relever de l'achat plaisir ponctuel ; le frein principal réside dans l'absence de motif de retour après la première transaction.

Recommandation : engager une action de fidélisation ciblée sur la catégorie des accessoires, associée à des offres et événements en point de vente.

6.3.2. Profil du segment 2 : le client jeune à achat réfléchi

Tableau 14 : Profil marketing du segment 2

Caractéristique	Valeur
Part de la base client	25,0 %
Âge moyen	22,0 ans
Dépense moyenne	300,00 €
Panier moyen	120,00 €
Fréquence d'achat	1,0 transaction
Catégorie privilégiée	Vêtements d'extérieur
Canal privilégié	Magasin

Ce segment présente la dépense cumulée la plus faible mais le panier moyen le plus élevé des trois. Cette configuration caractérise un achat unique, préparé et de montant significatif, plutôt qu'une succession d'achats modestes. La sensibilité au prix constitue le frein principal identifié.

Recommandation : proposer des offres à coût réduit adaptées à une clientèle jeune, en mettant en avant la catégorie des vêtements d'extérieur.

6.3.3. Profil du segment 3 : le client fidèle du canal numérique

Tableau 15 : Profil marketing du segment 3

Caractéristique	Valeur
Part de la base client	25,0 %
Âge moyen	28,0 ans
Dépense moyenne	500,00 €
Panier moyen	95,00 €
Fréquence d'achat	2,0 transactions
Catégorie privilégiée	Prêt-à-porter
Canal privilégié	En ligne

Ce segment constitue le profil le plus engagé de la base : il est le seul à présenter des achats renouvelés et le seul à privilégier le canal numérique. La praticité et la régularité apparaissent comme ses motivations dominantes ; l'intensité de la concurrence en ligne constitue son principal facteur de risque.

Recommandation : intensifier la présence publicitaire numérique sur ce profil et développer la vente croisée sur la catégorie du prêt-à-porter.

PARTIE III.

MODELISATION ET STRATEGIE

CHAPITRE 7. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES CAMPAGNES

Ce chapitre évalue la rentabilité comparée des campagnes publicitaires engagées, indépendamment de la segmentation de la clientèle. Les résultats obtenus seront croisés avec celle-ci au chapitre 9.

7.1. Indicateurs retenus et formules de calcul

Tableau 16 : Indicateurs de performance publicitaire et formules associées

Indicateur	Formule	Interprétation
Taux de clic	Clics / Impressions	Capacité du message à susciter l'intérêt
Taux de conversion	Conversions / Clics	Capacité de l'offre à transformer l'intérêt en achat
Coût par clic	Budget / Clics	Coût d'acquisition du trafic
Coût par acquisition	Budget / Conversions	Coût d'obtention d'un client converti
Retour sur investissement	$(\text{Revenu estimé} - \text{Budget}) / \text{Budget}$	Rentabilité globale de la campagne

7.2. Hypothèse retenue pour l'estimation du revenu

Les données de campagnes ne comportent aucune information de revenu par conversion. Le calcul du retour sur investissement suppose donc de poser une hypothèse sur la valeur moyenne d'une conversion. Une valeur de cinquante unités monétaires par conversion a été retenue, le revenu estimé étant obtenu par multiplication du nombre de conversions par cette valeur.

Cette hypothèse est explicitement documentée : elle constitue un paramètre unique et aisément actualisable, et non une valeur mesurée. Les rangs relatifs des canaux demeurent inchangés quelle que soit la valeur retenue, dès lors qu'elle est appliquée uniformément ; seuls les niveaux absolus de rentabilité en dépendent.

7.3. Résultats par campagne

Tableau 17 : Indicateurs de performance des campagnes publicitaires

Campagne	Canal	Budget	Taux de clic	Taux de conversion	Coût par clic	Coût par acquisition	Retour sur investissement
1	En ligne	1 000 €	4,00 %	7,50 %	0,50 €	6,67 €	650 %
2	Magasin	1 500 €	1,67 %	20,00 %	3,00 €	15,00 €	233 %
3	Réseaux sociaux	2 000 €	3,75 %	13,33 %	1,33 €	10,00 €	400 %
4	Courriel	500 €	5,00 %	5,00 %	0,50 €	10,00 €	400 %
5	Télévision	3 000 €	5,00 %	8,33 %	1,00 €	12,00 €	317 %

7.4. Comparaison des canaux

Le classement par rentabilité décroissante s'établit comme suit : le canal en ligne (650 %), les réseaux sociaux et le courriel (400 % chacun), la télévision (317 %) et enfin le point de vente physique (233 %).

Le canal en ligne cumule la rentabilité la plus élevée et le coût par acquisition le plus faible, à 6,67 unités monétaires. Le point de vente physique présente à l'inverse le meilleur taux de conversion, à 20 %, mais le taux de clic le plus faible et le coût par acquisition le plus élevé. Cette configuration désigne un point de blocage situé en amont du parcours : le coût d'acquisition du trafic, et non la qualité de l'offre, qui convertit efficacement dès lors que le contact est établi.

7.5. Relation entre budget et conversions

La corrélation entre le budget engagé et le nombre de conversions obtenues s'établit à 0,90, valeur élevée mais calculée sur cinq observations seulement et donc à interpréter avec prudence.

Un constat plus robuste ressort de la dispersion du coût par acquisition, qui varie d'un facteur 2,25 entre le canal le plus efficient et le moins efficient, soit de 6,67 à 15,00 unités monétaires. L'augmentation du budget n'achète donc pas proportionnellement des conversions moins coûteuses : l'efficiency du canal prime sur le volume de dépense.

7.6. Recommandations budgétaires

- Transférer environ 500 unités monétaires, soit le tiers de son budget, du point de vente physique vers le canal en ligne, ce qui représenterait un gain net d'environ quarante-deux conversions au coût par acquisition observé.
- Analyser le coût élevé du trafic en point de vente physique avant tout renforcement de ce canal, le blocage se situant à l'acquisition et non à la conversion.
- Prioriser le canal en ligne pour toute dotation budgétaire complémentaire : il présente le coût par clic le plus faible et la meilleure rentabilité tout en ne mobilisant que 14 % du budget total.
- Réduire d'environ 10 % la dotation télévisuelle au profit des canaux numériques, ce support mobilisant 43 % de la dépense totale pour la troisième rentabilité seulement.
- Soumettre la page de destination du canal courriel à un test comparatif : ce canal présente le meilleur couple taux de clic et coût par clic mais le taux de conversion le plus faible, la déperdition se produisant après le clic.
- Différer toute augmentation de la dépense globale jusqu'à correction des écarts d'efficiency entre canaux.

CHAPITRE 8. MODELISATION PREDICTIVE DE L'ATTRITION

L'attrition désigne la cessation de la relation commerciale par le client. Sa prédiction permet de déclencher des actions de rétention avant que le départ ne soit consommé, et constitue à ce titre le volet prédictif de la démarche.

8.1. Choix de la variable modélisée

Deux approches sont envisageables : la classification du risque d'attrition ou la régression de la valeur client sur la durée de vie. La seconde suppose de disposer d'une profondeur historique couvrant plusieurs cycles d'achat, condition non remplie par les données disponibles, qui portent sur une fenêtre d'observation unique. L'approche par classification a donc été retenue.

8.2. Construction de la variable cible

Les données ne comportent aucune étiquette d'attrition : celle-ci doit être construite à partir du comportement observé. La règle retenue repose sur la récence, définie comme le nombre de jours écoulés depuis la dernière transaction du client. Un client est considéré comme perdu lorsque sa récence dépasse le troisième quartile de la distribution observée sur l'ensemble de la base.

Ce seuil adaptatif présente un avantage sur un seuil fixe exprimé en nombre de jours : il s'ajuste automatiquement au rythme d'achat propre au jeu de données, et demeure donc pertinent quel que soit le secteur d'activité ou la saisonnalité.

Une règle alternative, fondée sur l'unicité de la transaction, a été calculée à titre de comparaison mais n'a pas été retenue pour l'apprentissage, car elle ignore la date à laquelle cette transaction unique est intervenue.

8.3. Variables explicatives et prévention des fuites d'information

Les variables explicatives retenues sont l'âge, la dépense cumulée, le nombre d'achats, le panier moyen, l'ancienneté, le segment d'appartenance et la catégorie de produit privilégiée.

La récence, bien que disponible, a été délibérément exclue de cet ensemble. Cette variable sert en effet à définir la variable cible : son inclusion parmi les variables explicatives constituerait une fuite d'information et produirait une performance artificiellement parfaite, dépourvue de toute valeur prédictive sur des données nouvelles.

Cette précaution constitue un point méthodologique déterminant de l'étude.

8.4. Protocole d'apprentissage

Les observations ont été réparties entre un échantillon d'apprentissage et un échantillon de test selon une proportion de quatre cinquièmes et un cinquième.

Cette séparation est intervenue préalablement à tout prétraitement et à tout réglage d'hyperparamètres, de manière à ce qu'aucune information issue de l'échantillon de test n'influence la construction du modèle.

Chaque modèle a été encapsulé dans une chaîne de traitement garantissant que la standardisation et l'encodage ne sont ajustés que sur l'échantillon d'apprentissage.

Tableau 18 : Modèles comparés et traitement du déséquilibre des classes

Modèle	Fonction dans l'étude	Traitement du déséquilibre
Régression logistique	Référence interprétable	Pondération équilibrée des classes
Forêt aléatoire	Modèle non linéaire robuste	Pondération équilibrée des classes
Renforcement de gradient	Modèle de performance	Pondération de la classe positive

8.5. Métrique prioritaire et justification

Le rappel sur la classe des clients perdus a été retenu comme métrique prioritaire d'évaluation, de préférence à l'exactitude globale ou à la précision.

Ce choix procède d'une asymétrie des coûts d'erreur. Omettre un client effectivement à risque conduit à une perte de revenu définitive, sans possibilité d'intervention.

À l'inverse, signaler à tort un client non menacé n'engendre qu'une sollicitation commerciale légèrement mal ciblée, dont le coût est marginal. La métrique retenue doit donc pénaliser prioritairement les omissions

8.6. Résultats et livrable

Sur l'échantillon exploité, l'échantillon d'apprentissage ne comportait par moments qu'une seule observation de la classe minoritaire, situation mathématiquement incompatible avec une validation croisée ou avec le calcul d'une aire sous la courbe ROC interprétable.

Le traitement détecte automatiquement cette configuration et procède à un ajustement avec les paramètres par défaut, en signalant que les métriques produites revêtent un caractère illustratif.

Le livrable produit associe à chaque client une probabilité d'attrition, une prédiction binaire et un niveau de risque établi par découpage en terciles de la distribution des probabilités.

Un résultat se distingue nettement : un client présente une probabilité d'attrition de 86,8 %, la plus élevée de la base, alors qu'il n'apparaît dans aucun des segments identifiés au chapitre 5.

Cette situation constitue une anomalie de couverture de la segmentation et non une caractéristique de segment.

8.7. Enseignements opérationnels

- L'ancienneté constitue un prédicteur inverse du risque d'attrition : l'effort de fidélisation doit se concentrer sur les premiers mois de la relation commerciale.
- La fréquence d'achat sépare nettement les clients actifs des clients menacés : les clients à faible fréquence doivent faire l'objet de campagnes de réactivation avant leur basculement en risque élevé.
- Le niveau de risque doit être croisé avec la valeur du client : tous les clients menacés ne justifient pas une dotation de rétention équivalente.
- Le canal de reconquête doit être adapté au segment et au canal privilégié de chaque client, plutôt qu'uniformisé.

CHAPITRE 9. STRATEGIE MARKETING DIGITALE

Ce chapitre procède au croisement des trois analyses précédentes : profils de segments, rentabilité des canaux et risque d'attrition, afin de formuler une stratégie différenciée et de définir les modalités de son pilotage.

9.1. Croisement des analyses

Pour chaque segment, le canal privilégié identifié au chapitre 6 est confronté à la rentabilité effective de ce canal établie au chapitre 7, ainsi qu'au niveau de risque d'attrition calculé au chapitre 8.

Tableau 19 : Croisement des segments, des canaux et du risque d'attrition

Segment	Part	Dépense moyenne	Canal privilégié	Rentabilité du canal	Risque d'attrition
Segment 1	50 %	675 €	Magasin	233 %	16,6 % — moyen à élevé
Segment 2	25 %	300 €	Magasin	233 %	13,3 % — faible
Segment 3	25 %	500 €	En ligne	650 %	7,1 % — faible
Client non segmenté	—	—	—	—	86,8 % — élevé

9.2. Constat central

Le croisement fait apparaître une tension structurelle : 75 % de la base client privilégie le point de vente physique, canal qui présente précisément la rentabilité la plus faible de l'ensemble des supports évalués.

À l'inverse, le canal numérique, dont la rentabilité est près de trois fois supérieure, n'est utilisé que par le quart de la clientèle.

Ce constat ne ressort d'aucune des analyses prises isolément. Ni les profils de segments, ni le tableau des indicateurs publicitaires ne le révèlent : seul leur rapprochement le met en évidence.

Il constitue l'enjeu stratégique principal issu de cette étude.

9.3. Plan d'action par segment

Tableau 20 : Plan marketing digital différencié par segment

Segment	Priorité	Actions recommandées	Objectif mesurable
Segment 1	Élevée	Transférer progressivement une part de la dotation du point de vente vers les canaux numériques ; engager une action de fidélisation sur la catégorie des accessoires ; suivre mensuellement le risque d'attrition.	Réduction du risque d'attrition de cinq points en trois mois
Segment 3	Investissement	Renforcer la présence publicitaire numérique sur ce profil au moyen d'un ciblage par similarité ; développer la vente croisée sur le prêt-à-porter.	Progression du panier moyen de 10 % en trois mois
Segment 2	Surveillance	Maintenir des offres à coût réduit ; expérimenter une incitation vers le canal numérique, potentiellement plus rentable pour ce profil.	Maintien du risque d'attrition sous le seuil de 15 %
Client non segmenté	Urgente	Engager un contact de rétention immédiat indépendamment de la segmentation ; corriger l'anomalie de couverture identifiée.	Reprise de contact sous sept jours

9.4. Tableau de bord de pilotage

L'ensemble des analyses a été restitué dans une application interactive destinée au pilotage opérationnel. Cette application charge les jeux de données produits aux étapes précédentes et gère l'absence éventuelle d'un fichier sans interruption du service.

Tableau 21 : Structure du tableau de bord de pilotage

Rubrique	Contenu
Vue d'ensemble	Indicateurs globaux : effectif de la base, chiffre d'affaires, nombre de campagnes, rentabilité moyenne
Segmentation	Représentation interactive des segments, consultation des profils, filtres démographiques
Campagnes	Tableau triable des campagnes et comparaison graphique des canaux, filtrable par support
Attrition	Distribution des probabilités, liste filtrable des clients à risque, importance des variables
Stratégie	Restitution du plan d'action différencié et des recommandations prioritaires

9.5. Limites de l'analyse stratégique

- La dimension réduite de l'échantillon interdit toute généralisation directe des proportions et moyennes présentées.
- La rentabilité des canaux repose sur une hypothèse de revenu par conversion, à valider sur des données de vente effectives.
- La segmentation présente une anomalie de couverture laissant un client hors de tout groupe, à corriger prioritairement.

CONCLUSION

La présente étude a mis en œuvre une démarche complète d'analyse et d'optimisation marketing fondée sur la segmentation de la clientèle. Partant de quatre fichiers de données brutes, elle a conduit successivement à la fiabilisation des données, à l'identification de trois segments comportementaux, à leur traduction en profils marketing exploitables, à la mesure comparée de la rentabilité des canaux publicitaires, à la construction d'un modèle prédictif d'attrition, et à la formulation d'un plan d'action différencié assorti d'un tableau de bord de pilotage.

Trois résultats méritent d'être soulignés. En premier lieu, la segmentation obtenue présente une stabilité interne satisfaisante, confirmée par la convergence de deux méthodes de classification indépendantes. En deuxième lieu, l'analyse des campagnes révèle une dispersion du coût par acquisition d'un facteur 2,25 entre canaux, établissant que l'efficacité du support prime sur le volume de dépense engagé. En troisième lieu, et de manière plus déterminante, le croisement des analyses fait apparaître que les trois quarts de la clientèle privilégient précisément le canal le moins rentable, tension que ni l'analyse des profils ni celle des campagnes ne révélaient isolément.

L'étude a par ailleurs mis en évidence une anomalie de couverture de la segmentation, laissant hors de tout groupe le client présentant le risque d'attrition le plus élevé de la base. Cette observation illustre l'intérêt d'une démarche croisée : une analyse conduite en silo aurait laissé ce cas indétecté.

La principale limite de ce travail tient à la dimension de l'échantillon exploité. Les valeurs chiffrées présentées conservent de ce fait un caractère illustratif. La chaîne méthodologique, en revanche, est intégralement opérationnelle et vérifiée : son application à un jeu de données de production ne requiert aucune modification, seul le volume des fichiers d'entrée devant évoluer.

Plusieurs prolongements peuvent être envisagés. L'enrichissement de la segmentation par des indicateurs de récence, fréquence et montant offrirait une caractérisation plus fine des comportements dès lors que la profondeur historique le permettrait. Le remplacement de la classification de l'attrition par une estimation de la valeur client sur la durée de vie deviendrait pertinent lorsque plusieurs cycles d'achat seraient observables. Enfin, l'automatisation de l'exécution périodique de la chaîne permettrait une actualisation continue des segments, des scores de risque et du tableau de bord, sans intervention manuelle.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] KOTLER P., KELLER K. L., Marketing Management, 15e édition, Pearson, 2016, 832 p.

[2] HAN J., KAMBER M., PEI J., Data Mining: Concepts and Techniques, 3e édition, Morgan Kaufmann, 2011, 744 p.

[3] HASTIE T., TIBSHIRANI R., FRIEDMAN J., The Elements of Statistical Learning, 2e édition, Springer, 2009, 745 p.

[4] JAMES G., WITTEN D., HASTIE T., TIBSHIRANI R., An Introduction to Statistical Learning, Springer, 2013, 426 p.

[5] PROVOST F., FAWCETT T., Data Science for Business, O'Reilly Media, 2013, 414 p.

[6] ROUSSEEUW P. J., « Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis », Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 20, 1987, p. 53-65.

[7] CHEN T., GUESTRIN C., « XGBoost: A Scalable Tree Boosting System », Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, p. 785-794.

REFERENCES WEBGRAPHIQUES

- [8] Documentation de la bibliothèque scikit-learn, <https://scikit-learn.org/stable/documentation.html>, consulté en septembre 2026.
- [9] Documentation de la bibliothèque pandas, <https://pandas.pydata.org/docs/>, consulté en septembre 2026.
- [10] Documentation de la bibliothèque XGBoost, <https://xgboost.readthedocs.io/>, consulté en septembre 2026.
- [11] Documentation du cadriciel Streamlit, <https://docs.streamlit.io/>, consulté en septembre 2026.
- [12] Documentation de la bibliothèque Matplotlib, <https://matplotlib.org/stable/index.html>, consulté en septembre 2026.

GLOSSAIRE

Analyse en composantes principales : Méthode statistique de réduction du nombre de variables, qui construit de nouvelles variables synthétiques restituant l'essentiel de l'information initiale.

Attrition : Cessation par un client de sa relation commerciale avec l'entreprise.

Classification ascendante hiérarchique : Méthode de regroupement procédant par fusions successives des observations les plus proches, jusqu'à obtention d'une hiérarchie complète.

Coefficient de silhouette : Indicateur mesurant la qualité d'un regroupement, en rapportant la cohésion interne des groupes à leur séparation mutuelle.

Coût par acquisition : Montant dépensé pour obtenir une conversion, obtenu en divisant le budget par le nombre de conversions.

Fuite d'information : Situation dans laquelle une information issue de la variable à prédire est introduite parmi les variables explicatives, produisant une performance artificiellement élevée.

Panier moyen : Montant moyen d'une transaction, obtenu en divisant la dépense cumulée par le nombre d'achats.

Persona : Représentation synthétique et nominative d'un segment de clientèle, destinée à faciliter l'appropriation opérationnelle.

Rappel : Proportion des observations positives effectivement identifiées comme telles par un modèle de classification.

Récence : Nombre de jours écoulés depuis la dernière transaction d'un client.

Retour sur investissement : Rapport entre le gain net produit par une action et le montant investi dans celle-ci.

Segment : Groupe de clients présentant des caractéristiques ou des comportements homogènes.

Standardisation : Transformation ramenant chaque variable à une moyenne nulle et à un écart type unitaire, afin de rendre les échelles comparables.

Taux de clic : Proportion des impressions publicitaires ayant donné lieu à un clic.

Taux de conversion : Proportion des clics ayant abouti à une transaction.

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	i
LISTE DES ABREVIATIONS.....	iii
LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
INTRODUCTION	1
PARTIE I. PRESENTATION DU PROJET	2
CHAPITRE 1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE	3
1.1. Contexte général du marketing personnalisé.....	3
1.2. Problématique.....	3
1.3. Objectifs du projet.....	3
1.4. Périmètre et livrables attendus.....	4
CHAPITRE 2. CADRAGE STRATEGIQUE	5
2.1. Analyse SWOT de la démarche de personnalisation	5
2.2. Application des 5P du marketing.....	5
2.3. Parcours client simplifié.....	6
CHAPITRE 3. DONNEES, OUTILS ET METHODOLOGIE	7
3.1. Présentation des données sources.....	7
3.2. Moyens logiciels retenus.....	7
3.3. Méthodologie générale	8
3.4. Portée et limites de l'échantillon exploité	8
PARTIE II. ANALYSE PREALABLE	9
CHAPITRE 4. EXPLORATION ET PREPARATION DES DONNEES.....	10
4.1. Audit de qualité des données	10
4.2. Traitements correctifs appliqués.....	10
4.3. Enrichissement du jeu de données	11
4.4. Analyse exploratoire.....	11
CHAPITRE 5. SEGMENTATION DE LA CLIENTELE	12
5.1. Construction de la table des variables	12
5.2. Réduction de dimension	12
5.3. Détermination du nombre de segments	13
5.4. Validation croisée par une seconde méthode	13
5.5. Segments obtenus	13
CHAPITRE 6. PROFILAGE DES SEGMENTS	14

6.1. Statistiques comparatives	14
6.2. Représentations graphiques comparatives.....	14
6.3. Profils marketing	16
6.3.1. Profil du segment 1 : l'acheteur occasionnel à forte dépense	17
6.3.2. Profil du segment 2 : le client jeune à achat réfléchi.....	17
6.3.3. Profil du segment 3 : le client fidèle du canal numérique	18
PARTIE III. MODELISATION ET STRATEGIE.....	19
CHAPITRE 7. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES CAMPAGNES	20
7.1. Indicateurs retenus et formules de calcul.....	20
7.2. Hypothèse retenue pour l'estimation du revenu.....	20
7.3. Résultats par campagne.....	20
7.4. Comparaison des canaux	21
7.5. Relation entre budget et conversions.....	21
7.6. Recommandations budgétaires	21
CHAPITRE 8. MODELISATION PREDICTIVE DE L'ATTRITION.....	22
8.1. Choix de la variable modélisée	22
8.2. Construction de la variable cible.....	22
8.3. Variables explicatives et prévention des fuites d'information.....	22
8.4. Protocole d'apprentissage	23
8.5. Métrique prioritaire et justification.....	23
8.6. Résultats et livrable	23
8.7. Enseignements opérationnels	24
CHAPITRE 9. STRATEGIE MARKETING DIGITALE	25
9.1. Croisement des analyses.....	25
9.2. Constat central.....	25
9.3. Plan d'action par segment.....	26
9.4. Tableau de bord de pilotage	26
9.5. Limites de l'analyse stratégique	27
CONCLUSION.....	28
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	x
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES.....	xi
GLOSSAIRE.....	xii
TABLE DES MATIERES	xiii

RESUME

Ce rapport présente une démarche d'analyse et d'optimisation du marketing digital fondée sur la segmentation de la clientèle et l'exploitation des données clients, ventes, produits et campagnes publicitaires.

La méthodologie comprend le nettoyage des données, la segmentation comportementale par K-means, le profilage des segments, l'évaluation des campagnes publicitaires, la prédiction du risque d'attrition par apprentissage automatique et le croisement des résultats pour élaborer une stratégie marketing différenciée.

Trois segments de clientèle aux comportements et niveaux de risque distincts ont été identifiés. L'analyse met en évidence une sous-utilisation du canal le plus rentable et un cas de forte probabilité d'attrition détecté grâce au modèle prédictif. Les résultats sont synthétisés dans un tableau de bord interactif et proposent une démarche directement applicable à des données réelles.

Mots-clés : Segmentation Client, Machine Learning, Marketing Digital, Attrition, Stratégie Marketing, Tableau de Bord.

ABSTRACT

This report presents a digital marketing analysis and optimization approach based on customer segmentation and the exploitation of customer, sales, product, and advertising campaign data.

The methodology includes data cleaning, behavioral segmentation using K-means, segment profiling, advertising campaign evaluation, machine-learning-based churn prediction, and cross-analysis to develop a differentiated marketing strategy.

Three customer segments with distinct behaviors and churn risks were identified. The analysis highlights the underuse of the most profitable channel and detects a high-risk churn case through predictive modeling. The results are presented through an interactive dashboard, providing a methodology applicable to real-world datasets.

Keywords: Customer Segmentation, Machine Learning, Digital Marketing, Churn, Marketing Strategy, Dashboard.